

# 浙江大学



## 本科生实验报告

课程名称： 自动控制理论

姓 名：

学 号：

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化（控制）

指导老师： 赵豫红

实验日期： 2026.4.1

# 浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）

姓名：\_\_\_\_\_

学号：\_\_\_\_\_

日期：2026.4.1

地点：月牙楼 301

课程名称：自动控制理论 指导老师：赵豫红 成绩：\_\_\_\_\_

实验名称：控制系统典型环节的模拟 实验类型：验证型 同组学生姓名：\_\_\_\_\_

## 1 实验目的

- 1) 熟悉超低频扫描示波器的使用方法；
- 2) 掌握用运放组成控制系统典型环节的电子电路；
- 3) 测量典型环节的阶跃响应曲线；
- 4) 通过实验了解典型环节中参数的变化对输出动态性能的影响。

## 2 实验原理

以运算放大器为核心元件，由其不同的 R-C 输入网络和反馈网络组成各种典型环节，如图1所示。图中  $Z_1$  和  $Z_2$  为复数阻抗，它们都是由 R、C 构成。

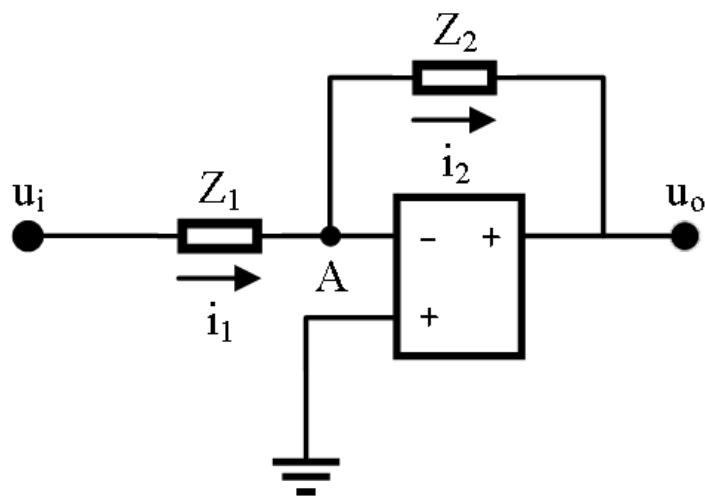


图 1: 运放的反馈连接

根据运放的”虚短”和”虚断”特性，分别有  $u_A = 0$ ， $i_1 = i_2$ ，故可以将  $A$  点视作”虚地”，可得：

$$\frac{u_i - 0}{Z_1} = \frac{0 - u_o}{Z_2} \quad (1)$$

故：

$$G(s) = \frac{-u_o}{u_i} = \frac{Z_2}{Z_1} \quad (2)$$

由上式可求得由模拟电路组成的典型环节的传递函数及其单位阶跃响应。

## 1) 比例环节

比例环节的模拟电路如图2所示，其中  $Z_1 = R_1$ ， $Z_2 = R_2$ ，代入式 (2) 可得：

$$G(s) = \frac{R_2}{R_1} \quad (3)$$

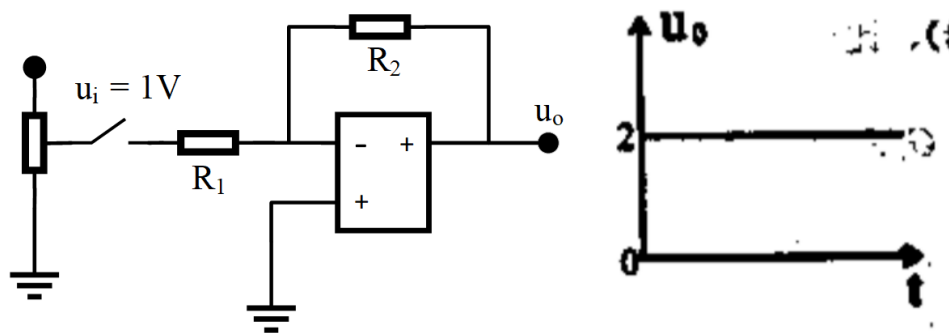


图 2: 比例环节

## 2) 惯性环节

惯性环节的模拟电路如图3所示，其中  $Z_1 = R_1$ ， $Z_2$  为  $R_2$  与  $C$  的并联，代入式 (2) 可得：

$$G(s) = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\frac{R_2}{R_2Cs + 1}}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2Cs + 1} = \frac{K}{Ts + 1} \quad (4)$$

其中  $K = \frac{R_2}{R_1}$ ， $T = R_2C$ 。

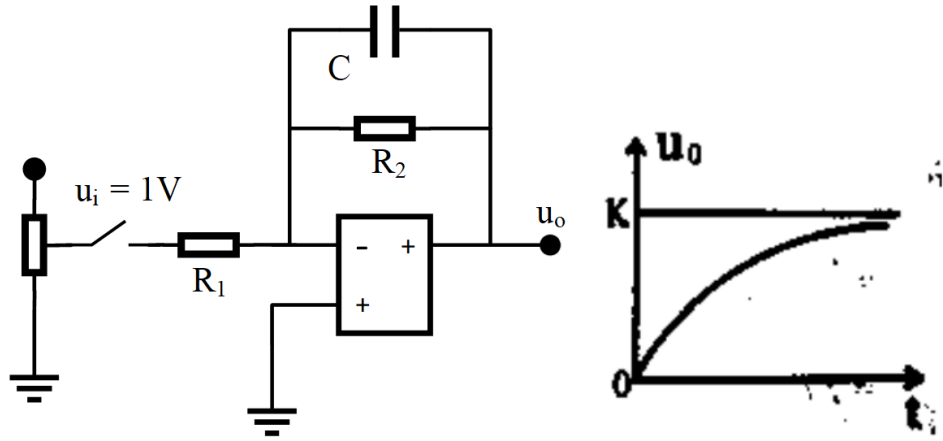


图 3: 惯性环节

### 3) 积分环节

积分环节的模拟电路如图4所示，其中  $Z_1 = R$ ， $Z_2 = \frac{1}{Cs}$ ，代入式 (2) 可得：

$$G(s) = \frac{1/Cs}{R} = \frac{1}{RCs} = \frac{1}{Ts} \quad (5)$$

其中  $T = RC$  为积分时间常数。

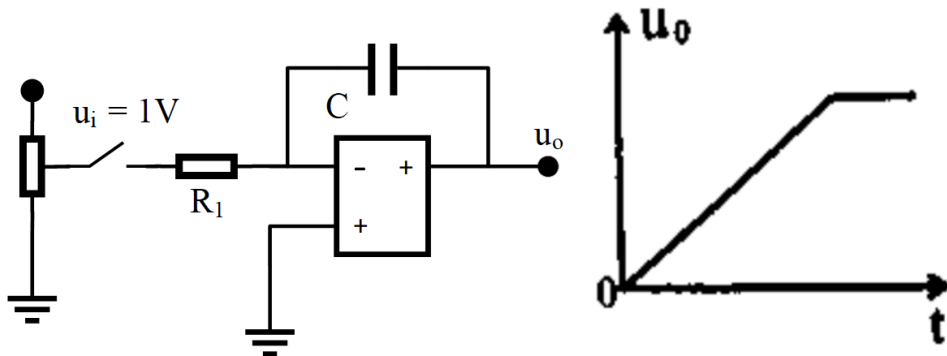


图 4: 积分环节

### 4) 比例微分环节 (PD)

比例微分环节的模拟电路如图5所示，其中  $Z_1$  为  $R_1$  与  $C$  的串联（即  $Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{Cs}}{R_1 + \frac{1}{Cs}}$ ）， $Z_2 = R_2$ ，代入式 (2) 可得：

$$G(s) = \frac{R_2}{\frac{R_1/Cs}{R_1 + 1/Cs}} = \frac{R_2}{R_1} (R_1 Cs + 1) = K(T_D s + 1) \quad (6)$$

其中  $K = \frac{R_2}{R_1}$ ， $T_D = R_1 C$ 。

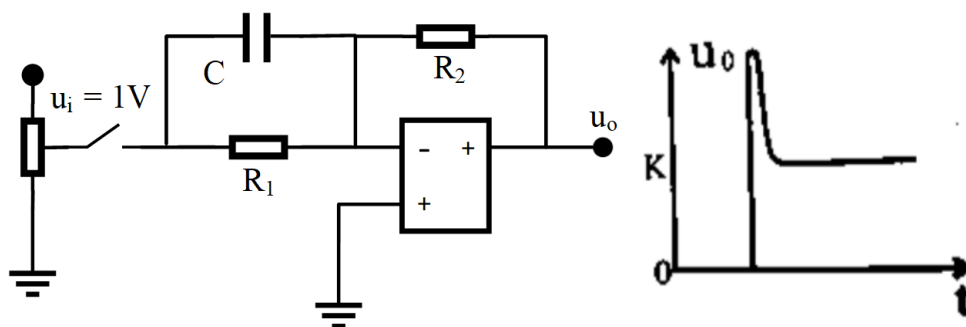


图 5: 比例微分环节

## 5) 比例积分环节 (PI)

比例积分环节的模拟电路如图6所示，其中  $Z_1 = R_1$ ， $Z_2 = R_2 + \frac{1}{Cs}$  ( $R_2$  与  $C$  串联)，代入式 (2) 可得：

$$G(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{1}{R_2 Cs} \right) = K \left( 1 + \frac{1}{Ts} \right) \quad (7)$$

其中  $K = \frac{R_2}{R_1}$ ， $T = R_2 C$ 。

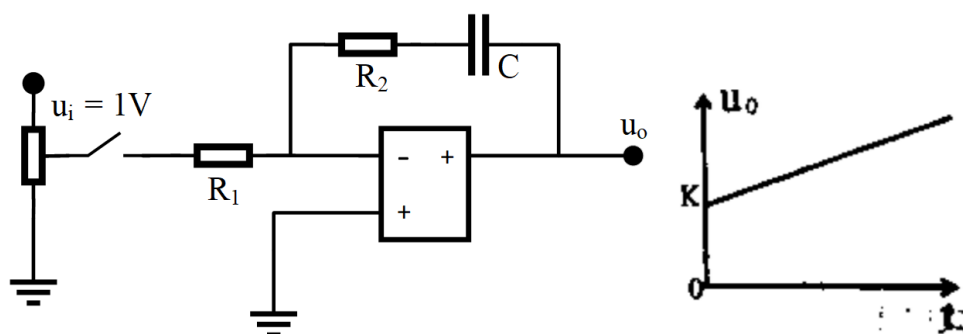


图 6: 比例积分环节

## 3 实验仪器与材料

- 1) 控制理论电子模拟实验箱一台；
- 2) 超低频慢扫描示波器一台；
- 3) 万用表一只。

## 4 实验步骤

1. 根据给定的传递函数，计算相应的电阻、电容参数；

2. 按照实验原理中的电路图在实验箱上进行接线；
3. 连接示波器， $CH1$  通道接阶跃信号输出， $CH2$  通道接运放输出  $u_o$ ，时间刻度调至 200ms 或 500ms，耦合方式设置为直流；
4. 待扫描信号从示波器屏幕右端消失后，按下阶跃信号发生器按钮产生阶跃信号，观察并记录输出波形。

具体各环节的元件参数如下：

### 1) 比例环节

传递函数  $G(s) = \frac{R_2}{R_1}$ 。

对于  $G_1(s) = 1$ ：取  $R_1 = R_2 = 410\text{K}\Omega$ 。

对于  $G_2(s) = 2$ ：取  $R_1 = 410\text{K}\Omega$ ， $R_2 = 820\text{K}\Omega$ 。

### 2) 积分环节

传递函数  $G(s) = \frac{1}{RCs}$ 。

对于  $G_1(s) = \frac{1}{s}$ ：取  $R = 1\text{M}\Omega$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。

对于  $G_2(s) = \frac{1}{0.5s}$ ：取  $R = 510\text{K}\Omega$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。

### 3) 比例微分环节

传递函数  $G(s) = \frac{R_2}{R_1}(R_1Cs + 1) = s + 2$ 。

取  $R_1 = 510\text{K}\Omega$ ， $R_2 = 1\text{M}\Omega$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。

验证：  $K = \frac{R_2}{R_1} = \frac{1000}{510} \approx 2$ ， $T_D = R_1C = 510 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.51\text{s} \approx 0.5\text{s}$ ，故  $G(s) \approx 2(0.5s + 1) = s + 2$ 。

### 4) 惯性环节

传递函数  $G(s) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2Cs + 1} = \frac{1}{s + 1}$ 。

取  $R_1 = R_2 = 1\text{M}\Omega$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。

验证：  $K = 1$ ， $T = R_2C = 1 \times 10^6 \times 1 \times 10^{-6} = 1\text{s}$ ，故  $G(s) = \frac{1}{s + 1}$ 。

## 5) 比例积分环节

$$\text{传递函数 } G(s) = \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{1}{R_2 C s} \right) = 1 + \frac{1}{s}。$$

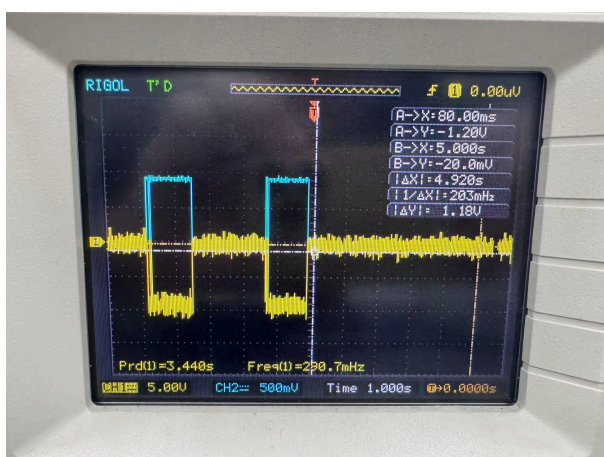
取  $R_1 = R_2 = 1\text{M}\Omega$ ,  $C = 1\mu\text{F}$ 。

验证:  $K = 1$ ,  $T = R_2 C = 1\text{s}$ , 故  $G(s) = 1 + \frac{1}{s}$ 。

## 5 实验数据与结果

### 1) 比例环节

$G_1(s) = 1$  和  $G_2(s) = 2$  的响应波形如图7所示。



(a)  $G_1(s) = 1$



(b)  $G_2(s) = 2$

图 7: 比例环节的响应波形

**分析:** 由图7可以看出, 观察到输入负阶跃信号后, 比例环节的输出产生了即时的正向阶跃, 无明显延迟。由于采用反相放大电路, 两通道的波形方向相反。

- **左图** ( $G_1(s) = 1$ ): 输入和输出波形反向对称, 幅值绝对值相等, 说明在此参数下放大倍数  $K = 1$ 。
- **右图** ( $G_2(s) = 2$ ): 输出波形的幅值增至输入的两倍, 对应放大倍数  $K = 2$ 。

这表明比例环节能无滞后地等比例放大输入信号, 其放大倍数由电阻比值  $R_2/R_1$  严格决定。

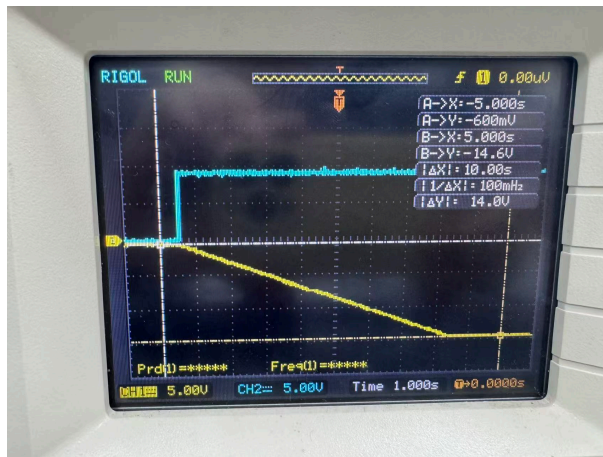
### 2) 积分环节

$G_1(s) = \frac{1}{s}$  和  $G_2(s) = \frac{1}{0.5s}$  的响应波形如图8所示。





(a)  $G_1(s) = 1/s$



(b)  $G_2(s) = 1/(0.5s)$

图 8: 积分环节的响应波形

分析：观察图8，积分环节将单位阶跃信号转换为了线性上升的斜坡响应。同理，因反相操作，输出呈现为负斜坡。电压信号在持续爬升并最终受限于运放电源电压后，会进入饱和截顶状态。两图波形的视觉倾斜度类似，但示波器时间轴刻度不同，实际爬升速率不同：

- 左图 ( $G_1(s) = 1/s$ )：示波器时间刻度为 2s/div，实际电压爬升较缓。
- 右图 ( $G_2(s) = 1/(0.5s)$ )：示波器时间刻度为 1s/div，跨越相同格数用时更短，说明实际上升更为迅速。

这验证了时间常数  $T$  越小（即积分系数  $K_i = 1/T$  越大），积分作用越强，输出信号斜率更大的特点。

### 3) 比例微分环节

$G(s) = s + 2$  的响应波形如图9所示。

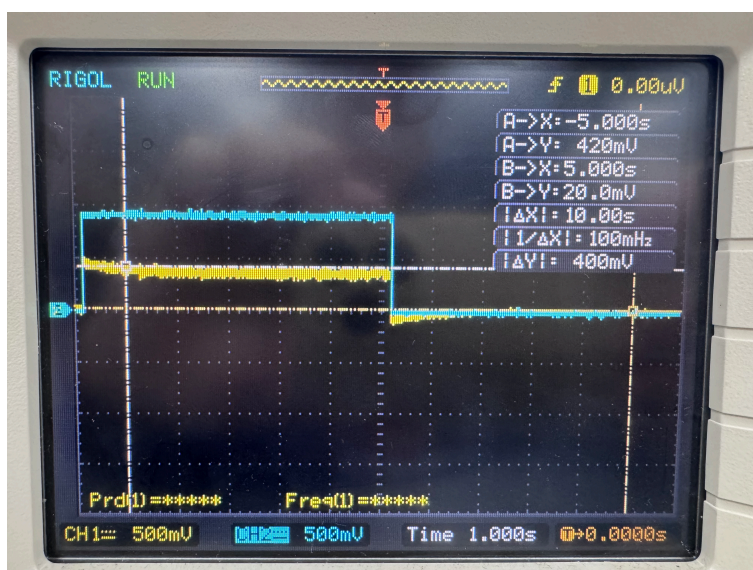


图 9: 比例微分环节的响应波形



**分析：**理论上， $G(s) = s + 2$  比例微分环节在针对阶跃突变的瞬间，应产生一个高频窄尖峰脉冲（近似理想微分）。但由图9可见，可能由于示波器显示设置或硬件响应速度的限制，我们未能明显观测到该瞬间的高频脉冲，而是主要观察到了阶跃信号进入恒定阶段后的稳态输出。此时微分项归零，系统仅受比例放大项主导，输出稳定于输入幅值的两倍位置（ $K = 2$ ）。尽管未能完整捕捉动态尖峰，但这一结果清晰地验证了 PD 模块在稳态时“按比例放大原信号”的工作特征。

#### 4) 惯性环节

$G(s) = \frac{1}{s + 1}$  的响应波形如图10所示。



图 10: 惯性环节的响应波形

**分析：**由图10可见，在输入阶跃信号激励下， $G(s) = \frac{1}{s + 1}$  惯性环节不发生瞬时跳变，而是基于电容的充放电特性输出一条指数上升的演变曲线。本现象充分印证了一阶系统  $c(t) = K(1 - e^{-t/T})$  的迟滞响应动态。

#### 5) 比例积分环节

$G(s) = 1 + \frac{1}{s}$  的响应波形如图11所示。

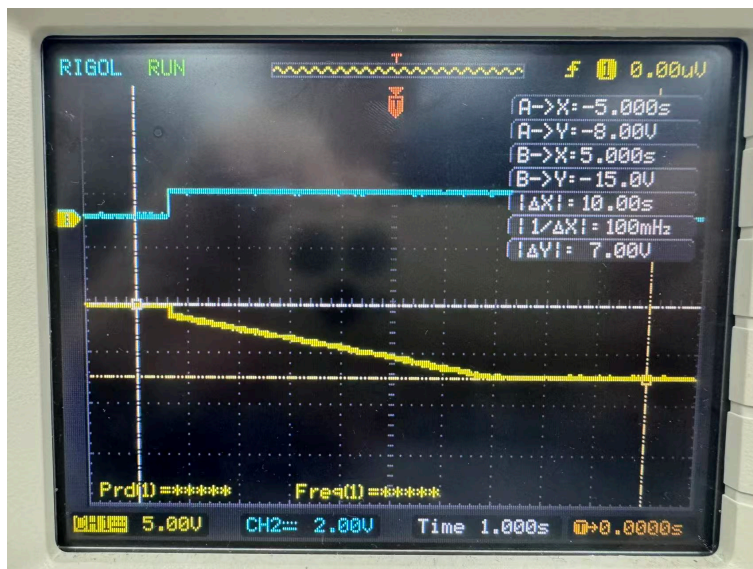


图 11: 比例积分环节的响应波形

**分析:** 分析图11可知,  $G(s) = 1 + \frac{1}{s}$  的 PI 控制器响应, 可依据叠加原理分为两段: 首先, 在输入信号跳变时, 比例放大器 (极点时间常数为 0) 立刻给出一个约 1 单位幅值的阶跃跳转。在此基础上, 由于系统还在持续对恒定阶跃进行积分累积误差, 随后波形便以  $G_I(s) = 1/s$  的斜率持续抬升, 最终导致运放输出电源产生受限而平顶。该实验现象验证了 PI 环节能够“兼顾快速跳变响应及补偿减小稳态静差”的应用机制。

## 6 分析与讨论

### 思考题

1. 用运放模拟典型环节时, 其传递函数是在哪两个假设条件下近似导出的?

运放模拟典型环节的传递函数是在以下两个假设条件下近似导出的:

- (1) “虚短”假设: 运放工作在深度负反馈状态下, 正、负输入端的电压近似相等, 即  $u_+ \approx u_-$ 。由于正输入端接地, 故  $u_- \approx 0$ , A 点可视为“虚地”。
- (2) “虚断”假设: 流入运放输入端的电流近似为零, 即  $i_+ \approx i_- \approx 0$ 。因此流过  $Z_1$  的电流全部流过  $Z_2$ , 即  $i_1 = i_2$ 。

此外, 还隐含一个前提条件: 运放工作在线性区间内, 不会达到饱和状态。

2. 积分环节和惯性环节的主要差别是什么? 在什么条件下, 惯性环节可以近似地视为积分环节? 在什么条件下, 又可以视为比例环节?

积分环节的传递函数为  $G(s) = \frac{1}{T_s}$ , 其单位阶跃响应为斜坡信号  $r(t) = \frac{t}{T}$ , 输出随时间线性增长。惯性环节的传递函数为  $G(s) = \frac{K}{T_s + 1}$ , 其单位阶跃响应为  $r(t) = K(1 - e^{-t/T})$ , 输出按指数规律逐渐趋近于稳态值  $K$ 。

两者的主要差别在于：积分环节对输入信号进行积分，输出持续增长；惯性环节对输入信号进行延时追踪，输出最终趋于一个有限的稳态值。

- 当  $T \rightarrow \infty$ （即  $R_2C$  很大）时，惯性环节  $G(s) = \frac{K}{Ts+1} \approx \frac{K}{Ts}$ ，可近似视为积分环节。物理含义是时间常数极大时，系统在有限时间内远未达到稳态，表现如同积分过程。
- 当  $T \rightarrow 0$ （即  $R_2C$  很小）时，惯性环节  $G(s) = \frac{K}{Ts+1} \approx K$ ，可近似视为比例环节。物理含义是时间常数极小时，系统几乎瞬间达到稳态，惯性效应可忽略。

### 3. 如何根据阶跃响应的波形，确定积分环节和惯性环节的时间常数？

已知单位阶跃信号的 Laplace 变换为  $U(s) = \frac{1}{s}$ 。

**积分环节：**传递函数  $G(s) = \frac{1}{Ts}$ ，单位阶跃响应为：

$$r(t) = \frac{t}{T} \quad (8)$$

在  $t = T$  时刻， $r(T) = 1$ 。因此，以阶跃信号产生的时刻为时间原点，当  $u_o = u_i$  时对应的时间即为时间常数  $T$ 。等价地， $T$  也等于斜坡斜率的倒数： $T = \frac{1}{\text{斜率}}$ 。

**惯性环节：**传递函数  $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ ，单位阶跃响应为：

$$r(t) = K(1 - e^{-t/T}) \quad (9)$$

在  $t = T$  时刻， $r(T) = K(1 - e^{-1}) \approx 0.632K$ 。因此，记输出量的稳态值为  $u_{\infty}$ ，当  $u_o$  达到  $u_{\infty}$  的 63.2% 时对应的时间即为时间常数  $T$ 。

## 7 实验总结

此次实验中，我利用控制系统实验箱与运放搭建了五种典型环节的模拟电路，并熟练操作了示波器，验证了书本在时域响应和传递函数方面的理论。

- **比例环节：**观测到输出响应瞬发且无滞后，能按  $R_2/R_1$  之比稳定放缩。
- **积分环节：**发现将方波转化为斜坡信号，且时间常数  $T$  越小对应实际输出上坡越斜，后期极易因积累导致运放饱和。
- **惯性环节：**由 RC 充放电带来显著的系统迟滞，指数级曲线上升验证了时间常数为 1s 在总 3 ~ 4 倍常数恢复稳定响应特性。

- **PD 环节：**对微分跳变极为敏感，阶跃处即发生一瞬的冲激尖峰，后恢复为稳态比例放大值。
- **PI 环节：**先有瞬态的跳变响应起跳，随后叠加积分斜率以减小并补足长期偏差。

通过自己亲手动手匹配  $R, C$  元件构建不同的频率和时域特性，我对各个动态性能的表现有了更深刻直白的认识。这类物理现象对应的知识比公式更具象，也让我充分领会了各类校正参数变化对整体控制效果的影响形式。